

C451 – Interacción Humano Computadora

Lab 03

Uso de IA Generativa en el Desarrollo de Especificaciones para Diseño de Aplicaciones

Temas propuestos

Modalidad: Personal

Entregables: Documento de especificación + Prototipo interactivo + Validación con usuarios

1. TEMAS

Nota: en salud, justicia, finanzas o seguridad, estas apps deben ser **asistivas**, con supervisión humana y cumplimiento normativo.

	Ámbito	Subtema	Problema real	Propuesta de aplicación con IA generativa
1	Educación y aprendizaje	Alfabetización y refuerzo escolar	Falta de tutores personalizados y materiales adaptados al nivel del estudiante	Tutor Adaptativo: genera explicaciones, ejercicios, cuentos y evaluaciones según el nivel, detecta errores y adapta la dificultad.
2	Educación y aprendizaje	Formación docente	Docentes con poco tiempo para preparar clases y materiales diversos	Profesor IA: crea planeaciones, rúbricas, actividades y simulaciones de clase a partir de un tema y objetivo.

	Ámbito	Subtema	Problema real	Propuesta de aplicación con IA generativa
3	Educación y aprendizaje	Educación inclusiva	Materiales poco accesibles para estudiantes con discapacidad o neurodivergencia	InclusiClase: adapta textos a lectura fácil, pictogramas, audio, subtítulos y lengua de señas.
4	Educación y aprendizaje	Evaluación y feedback	Retroalimentación lenta y poco personalizada	EvalúaIA: genera rúbricas, preguntas y retroalimentación formativa automática según las respuestas del alumno.
5	Salud y bienestar	Triaje y orientación médica	Personas que no saben si deben ir a urgencias o esperar	SaludGuía: chatbot que hace preguntas, estima nivel de urgencia y prepara un resumen para el médico. No diagnóstica.
6	Salud y bienestar	Salud mental	Falta de apoyo emocional inmediato y seguimiento	CalmaBot: diario emocional, ejercicios terapéuticos, detección de crisis y derivación a profesionales.
7	Salud y bienestar	Adherencia a tratamientos	Pacientes que olvidan medicación o no entienden recetas	MediRecord: genera recordatorios, explica recetas en lenguaje simple y responde dudas

	Ámbito	Subtema	Problema real	Propuesta de aplicación con IA generativa
				frecuentes.
8	Salud y bienestar	Educación sanitaria y prevención	Campañas de salud poco adaptadas a cada comunidad	PrevenciónIA: crea contenidos y campañas sobre vacunas, nutrición y enfermedades crónicas en lenguaje local.
9	Trabajo y productividad	Redacción y documentación	Tiempo excesivo redactando correos, informes y actas	DocuAsistente: redacta, resume y mejora documentos laborales según tono, audiencia y objetivo.
10	Trabajo y productividad	Reuniones	Reuniones largas sin conclusiones claras ni tareas asignadas	ReuniónIA: transcribe, resume, extrae acuerdos y genera seguimiento automático de tareas.
11	Trabajo y productividad	Capacitación corporativa	Cursos genéricos que no cubren brechas reales del equipo	CapacitaBot: diseña cursos personalizados por rol, simula casos reales y evalúa progreso.
12	Trabajo y productividad	Búsqueda y análisis de información	Datos internos difíciles de consultar para personas no técnicas	AnalizaData: convierte preguntas en lenguaje natural en consultas, gráficos y explicaciones simples.
13	Comunicación y	Traducción e	Barreras	TraduceVoz:

	Ámbito	Subtema	Problema real	Propuesta de aplicación con IA generativa
	accesibilidad	interpretación	idiomáticas en atención, viajes o trámites	interpretación simultánea multilingüe con contexto cultural y adaptación de tono.
14	Comunicación y accesibilidad	Discapacidad visual o auditiva	Contenidos visuales o sonoros inaccesibles	AccesoTodo: describe imágenes, transcribe audio, subtitula videos y traduce a lengua de señas.
15	Comunicación y accesibilidad	Comunicación aumentativa	Personas con dificultades del habla no pueden expresarse con fluidez	HablaPorMí: genera frases a partir de pictogramas, gestos o señales personalizadas.
16	Comunicación y accesibilidad	Redacción clara	Documentos legales, médicos o administrativos difíciles de entender	Clarifica: simplifica documentos complejos a lectura fácil y los traduce a varios idiomas.
17	Creatividad y entretenimiento	Escritura creativa	Bloqueo creativo o falta de ideas para historias	CoAutor: genera tramas, personajes, diálogos y sugiere mejoras de estilo.
18	Creatividad y entretenimiento	Música y audio	Producción musical y de audio costosa o técnica	SonidoIA: compone música, dobla voces, restaura audio antiguo y crea podcasts.
19	Creatividad y	Diseño gráfico y	Crear contenido	VisualGen:

	Ámbito	Subtema	Problema real	Propuesta de aplicación con IA generativa
	entretenimiento	video	visual para redes o campañas requiere mucho tiempo	genera imágenes, storyboards, videos cortos y adapta formatos automáticamente.
20	Creatividad y entretenimiento	Videojuegos	NPCs y misiones repetitivas que reducen la inmersión	NPC Vivo: genera diálogos y misiones dinámicas según las acciones del jugador.
21	Medio ambiente y sostenibilidad	Educación ambiental	Poca conciencia y materiales desactualizados sobre reciclaje y clima	EcoAprende: crea campañas, retos y materiales adaptados a escuelas y comunidades.
22	Medio ambiente y sostenibilidad	Residuos y reciclaje	Personas no saben cómo separar o reciclar correctamente	ReciclaIA: escanea objetos, indica cómo reciclarlos y genera rutas de recolección.
23	Medio ambiente y sostenibilidad	Agricultura sostenible	Falta de asesoría técnica para pequeños agricultores	AgroAsistente: recomienda riego, plagas y clima en lenguaje local y con alertas tempranas.
24	Medio ambiente y sostenibilidad	Conservación de biodiversidad	Dificultad para identificar especies y reportar avistamientos	BioMon: identifica especies, genera informes y alertas de conservación con datos de campo.

	Ámbito	Subtema	Problema real	Propuesta de aplicación con IA generativa
25	Gobierno y servicios públicos	Atención ciudadana	Ciudadanos no entienden trámites, requisitos o plazos	CiudadanoBot: responde dudas sobre servicios públicos en lenguaje claro y personalizado.
26	Gobierno y servicios públicos	Trámites y documentos	Solicitudes mal redactadas o incompletas	TrámiteFácil: redacta solicitudes, revisa documentos y guía paso a paso.
27	Gobierno y servicios públicos	Participación ciudadana	Foros y consultas con baja participación o propuestas dispersas	ParticipaIA: resume propuestas, modera foros y genera consultas accesibles.
28	Gobierno y servicios públicos	Políticas públicas	Análisis lento de documentos y simulaciones de impacto	PolicyLab: analiza normativas, simula impactos y redacta borradores de políticas.
29	Finanzas y comercio	Educación financiera	Personas no entienden productos financieros ni cómo presupuestar	FinanzasClaras: explica productos, crea presupuestos y simula deudas en lenguaje simple.
30	Finanzas y comercio	Asesoría para pymes	Pequeños negocios sin acceso a consultoría especializada	PymeAsistente: genera planes de negocio, marketing y flujo de caja.
31	Finanzas y comercio	Atención al cliente y ecommerce	Consultas repetitivas y descripciones de	VendeBot: responde consultas,

	Ámbito	Subtema	Problema real	Propuesta de aplicación con IA generativa
			productos pobres	recomienda productos y genera descripciones atractivas.
32	Finanzas y comercio	Detección de fraudes	Estafas difíciles de identificar por usuarios comunes	AntiEstafa: detecta mensajes sospechosos y explica riesgos y pasos a seguir.
33	Hogar y vida diaria	Planificación de comidas	Falta de ideas, presupuesto y aprovechamiento de alimentos	MenúSaludable: crea menús según presupuesto, alergias, despensa y objetivos nutricionales.
34	Hogar y vida diaria	Organización doméstica	Tareas del hogar descoordinadas y poco equitativas	CasaOrden: genera listas, horarios y reparto de tareas familiares.
35	Hogar y vida diaria	Cuidado de personas mayores	Riesgo de olvidos, aislamiento o emergencias	CuidaMayor: recuerda medicinas, detecta aislamiento y sugiere actividades.
36	Hogar y vida diaria	Reparaciones y manualidades	Personas no saben cómo arreglar averías básicas	ReparaYa: diagnostica averías domésticas y genera tutoriales paso a paso.
37	Movilidad, seguridad y justicia	Movilidad urbana	Rutas poco eficientes y falta de información	MueveIA: planifica rutas multimodales y

	Ámbito	Subtema	Problema real	Propuesta de aplicación con IA generativa
			en tiempo real	alerta retrasos o incidentes.
38	Movilidad, seguridad y justicia	Seguridad vial	Conductores sin retroalimentación personalizada	ConduceSeguro: analiza hábitos y genera consejos personalizados de conducción.
39	Movilidad, seguridad y justicia	Acceso a la justicia	Personas no entienden sus derechos ni cómo redactar reclamos	JusticiaClara: explica derechos, redacta demandas simples y orienta a asesoría legal.
40	Movilidad, seguridad y justicia	Prevención de delitos	Falta de información comunitaria para prevenir riesgos	AlertaComunidad: analiza reportes, genera mapas de riesgo y recomendaciones vecinales.